

UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF
LICENCIATURA EM FÍSICA

ANDREW DOUGLAS DE SOUZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO DE CAMPOS

**ÓRBITAS PLANETÁRIAS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E
FUNDAMENTAÇÃO FÍSICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado em
forma de Artigo Científico, como requisito parcial
para obtenção do título de Licenciado em Física,
pela União Brasileira de Faculdades – UNIBF.

Orientador(a): Prof. Esp. Carlos Hoegen

RIO DE JANEIRO, OUTUBRO DE 2025

RESUMO

Este trabalho investiga a evolução histórica do conceito de órbita planetária e sua fundamentação física. Partindo das concepções da Antiguidade, que viam o movimento celeste como circular e perfeito, analisa-se o modelo geocêntrico de Ptolomeu, o heliocentrismo de Copérnico e a ruptura de Kepler com a introdução das órbitas elípticas. Em seguida, discute-se como Newton, com a Lei da Gravitação Universal e as leis do movimento, forneceu a base dinâmica para compreender as órbitas como seções cônicas, determinadas pelas condições de energia e momento angular. Também são abordados avanços modernos, como a correção relativística da órbita de Mercúrio e o uso de órbitas na tecnologia espacial. Por fim, o estudo propõe estratégias didáticas para o ensino de órbitas em sala de aula, utilizando recursos históricos, experimentais e computacionais.

Palavras-chave: Órbitas planetárias. História da ciência. Gravitação universal. Ensino de física.

ABSTRACT

This work investigates the historical evolution of the concept of planetary orbits and their physical foundation. Starting from the conceptions of Antiquity, which regarded celestial motion as circular and perfect, it analyzes Ptolemy's geocentric model, Copernicus' heliocentrism, and Kepler's rupture with the introduction of elliptical orbits. It then discusses how Newton, with the Law of Universal Gravitation and the laws of motion, provided the dynamic basis to understand orbits as conic sections, determined by energy and angular momentum conditions. Modern advances are also addressed, such as the relativistic correction of Mercury's orbit and the use of orbits in space technology. Finally, the study proposes didactic strategies for teaching orbits in the classroom, using historical, experimental, and computational resources.

Keywords: Planetary orbits. History of science. Universal gravitation. Physics teaching.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A visão de mundo na Antiguidade

2.2 A Revolução Copernicana

2.3 Kepler e a geometrização das órbitas

2.4 Newton e a fundamentação dinâmica das órbitas

2.5 Avanços modernos no estudo das órbitas

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4 METODOLOGIA

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 INTRODUÇÃO

Desde a Antiguidade, o ser humano observa o céu com curiosidade e fascínio, buscando compreender o que seriam as estrelas e os planetas, do que são constituídos e se estariam em movimento ou não. Diversos estudiosos, ao longo da história, elaboraram ideias, transformaram-nas em teorias e desenvolveram diferentes formas de demonstrá-las.

Com o passar do tempo, o aperfeiçoamento dos instrumentos de observação e da matemática possibilitou a construção de teorias cada vez mais sofisticadas, até chegarmos ao conhecimento atual. Assim, a reflexão filosófica inicial foi sendo gradualmente substituída pela análise criteriosa das evidências segundo a metodologia científica, permitindo conclusões mais precisas e fundamentadas.

A atração mútua entre os planetas e o Sol, mediada por uma força invisível que hoje denominamos gravidade, tornou-se central para a compreensão do cosmos. O Sol, localizado no centro do sistema planetário em que vivemos, deu nome ao conjunto que conhecemos como Sistema Solar.

De Tales de Mileto e Pitágoras, que concebiam as órbitas como circulares, até Kepler e Newton, que introduziram a noção de órbitas elípticas e a Lei da Gravitação Universal, transcorreram aproximadamente dois mil e quatrocentos anos. O que hoje parece óbvio e familiar foi, na realidade, fruto de quase dois milênios e meio de reflexão, cálculos, observações e vidas inteiras dedicadas ao estudo do movimento celeste.

Os resultados desse esforço coletivo são de extrema importância: graças a esse legado científico, a humanidade pôde mapear o céu, catalogar estrelas e galáxias com precisão, formular teorias físicas fundamentais e usufruir de avanços tecnológicos que impulsionaram o desenvolvimento da sociedade de forma cada vez mais acelerada.

Dessa forma, compreender a evolução do conceito de órbita planetária não é apenas revisar teorias antigas, mas perceber a ciência como um processo dinâmico, construído ao longo dos séculos pela interação entre observação, cálculo e reflexão teórica. Essa trajetória revela não só os avanços do conhecimento humano, mas também a importância do erro, da revisão e da busca constante por explicações mais consistentes.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução histórica e a fundamentação física das órbitas planetárias, destacando como diferentes condições de energia e momento angular determinam seus formatos. Além disso, propõe-se discutir estratégias didáticas para a abordagem do tema no ensino de Física, valorizando tanto a perspectiva histórica quanto a compreensão conceitual e matemática, de modo a aproximar os estudantes do processo real de construção da ciência.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A visão de mundo na Antiguidade

Desde os primórdios da civilização, o ser humano procurou compreender o céu e os movimentos dos corpos celestes. A observação dos astros despertou questionamentos sobre a natureza das estrelas, dos planetas e de seus movimentos, incentivando a elaboração de explicações filosóficas e matemáticas. Nesse período, as ideias sobre o cosmos eram fortemente influenciadas por concepções filosóficas, mitológicas e observações empíricas limitadas, sendo a ciência ainda inseparável da reflexão especulativa.

2.1.1 O círculo perfeito e a filosofia grega

Para os filósofos gregos, a perfeição estava associada à geometria, e o círculo era considerado a forma geométrica mais perfeita. Tales de Mileto (624–546 a.C.) foi um dos primeiros pensadores a tentar explicar fenômenos naturais por meio da observação e da razão, estabelecendo uma visão de mundo baseada na lógica e na ordem dos elementos naturais.

Pitágoras (aproximadamente 570–495 a.C.) e sua escola consideravam que os movimentos celestes deveriam ocorrer em trajetórias circulares, associando matemática e harmonia ao cosmos. Para esses pensadores, os planetas descreviam trajetórias regulares e imutáveis, refletindo a perfeição e a ordem do universo.

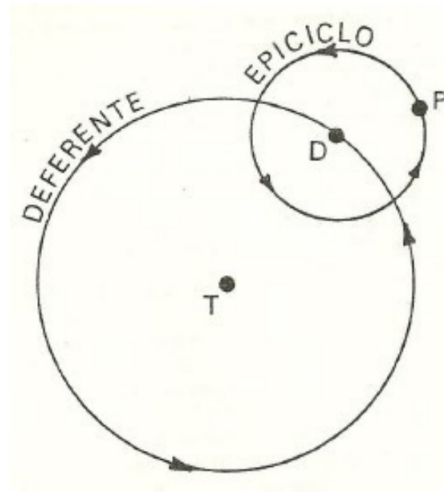
Aristóteles (384–322 a.C.) aprofundou a concepção do círculo como trajetória natural dos corpos celestes. Segundo ele, a Terra ocupava o centro do universo (geocentrismo), e os planetas, a Lua e o Sol descreviam movimentos circulares perfeitos ao seu redor. Para Aristóteles, o universo era esférico e finito, e os movimentos celestes eram eternos, regidos por leis naturais distintas das que governam os corpos terrestres. Essa visão filosófica influenciou fortemente toda a tradição científica posterior e estabeleceu o círculo como modelo ideal de movimento celestial.

2.1.2 O sistema geocêntrico de Ptolomeu

O modelo geocêntrico foi sistematizado por Claudio Ptolomeu (aproximadamente 100–170 d.C.) em sua obra *Almagesto*, na qual procurou explicar as observações astronômicas disponíveis de forma quantitativa. Para acomodar o movimento retrógrado aparente dos

planetas, Ptolomeu introduziu os conceitos de epiciclos e deferentes: cada planeta descrevia pequenos círculos (epiciclos) ao longo de trajetórias maiores (deferentes) em torno da Terra.

Figura 1 – Representação do deferente e do epiciclo



Fonte: ResearchGate

Embora complexo, o sistema ptolomaico permitia prever a posição dos planetas com precisão razoável, sendo adotado e refinado por mais de mil anos. Esse modelo consolidou o geocentrismo e a ideia de órbitas circulares perfeitas, mostrando que a ciência antiga buscava coerência matemática mesmo quando os instrumentos e métodos eram limitados. Além disso, o modelo refletia uma visão de cosmos ordenado e hierarquizado, com a Terra no centro e os céus organizados de forma harmônica.

2.1.3 Observações astronômicas e limitações

Apesar dos esforços de Tales, Pitágoras, Aristóteles e Ptolomeu, a compreensão das órbitas era limitada por dois fatores principais: a precisão das observações e a concepção filosófica predominante. Os instrumentos de medição eram rudimentares, restringindo a exatidão dos dados astronômicos. Por outro lado, a forte influência de ideias filosóficas sobre perfeição e simetria impunha restrições ao desenvolvimento de modelos que se afastassem da circularidade e do geocentrismo.

Essas limitações não impediram o progresso científico, mas retardaram a adoção de modelos heliocêntricos e de órbitas elípticas. A busca por explicações consistentes e matematicamente coerentes, no entanto, estabeleceu as bases metodológicas para os avanços que ocorreriam na

Renascença, demonstrando a importância histórica do período para a evolução do conhecimento astronômico.

2.2 A Revolução Copernicana

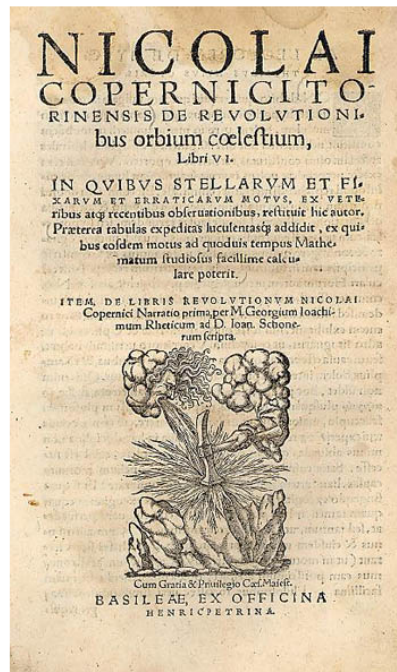
O final da Idade Média e o início da Renascença marcaram uma fase de intensa transformação cultural e científica, em que antigas concepções filosóficas começaram a ser questionadas. Nesse contexto, Nicolau Copérnico (1473–1543) propôs uma mudança radical na forma de compreender o cosmos, substituindo o modelo geocêntrico tradicional por um modelo heliocêntrico, no qual o Sol ocupa a posição central do sistema planetário.

2.2.1 O heliocentrismo de Copérnico

Em sua obra *De revolutionibus orbium coelestium*, Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico, defendendo que a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. Diferentemente do modelo de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro e explicava o movimento retrógrado por meio de epiciclos, Copérnico sugeriu que esse movimento aparente era consequência da própria rotação da Terra e de sua translação ao redor do Sol. O modelo heliocêntrico introduziu várias ideias inovadoras: a Terra é apenas mais um planeta do sistema solar, não ocupando posição privilegiada no universo; os movimentos retrógrados dos planetas são explicados pelo movimento relativo da Terra em relação a outros planetas; e a ordem e os períodos orbitais dos planetas podem ser previstos de forma mais simples do que no modelo geocêntrico.

Apesar de revolucionário, o modelo copernicano ainda mantinha órbitas circulares perfeitas e algumas hipóteses antigas sobre a uniformidade do movimento, refletindo a influência das concepções aristotélicas e pitagóricas.

Figura 2 – *De revolutionibus orbium coelestium*



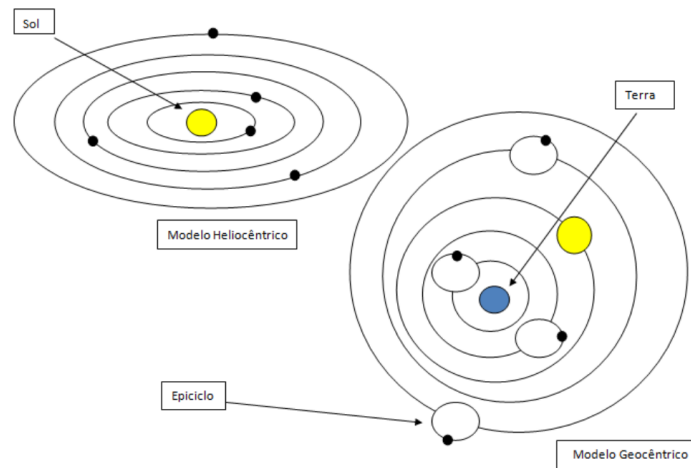
Fonte: archive.org

2.2.2 Impactos científicos e filosóficos

A proposta de Copérnico teve implicações não apenas na astronomia, mas também na filosofia e na visão de mundo. Ao retirar a Terra do centro do universo, questionou-se a centralidade do homem no cosmos, alterando paradigmas teológicos e filosóficos estabelecidos. Essa mudança foi lenta e enfrentou resistência, especialmente por parte da Igreja, que interpretava o heliocentrismo como uma ameaça à doutrina vigente.

No campo científico, o heliocentrismo abriu caminho para a análise matemática mais rigorosa do movimento planetário. Observações precisas e questionamentos sobre a natureza das órbitas culminariam, algumas décadas depois, nas descobertas de Johannes Kepler, que aprimorou o modelo com órbitas elípticas. O trabalho de Copérnico mostrou que a ciência não é estática, mas um processo contínuo de revisão, fundamentado na observação e no raciocínio lógico.

Figura 3 – Modelos Heliocêntrico e Geocêntrico



Fonte: Página Aprenda Física do WordPress

2.2.3 Limitações do modelo copernicano

Apesar de mais simples e elegante que o geocentrismo, o modelo de Copérnico não explicava completamente os movimentos planetários observados. A insistência em órbitas circulares exigia a introdução de pequenas correções, chamadas “epiciclos copernicanos”, para ajustar o modelo às observações. Essa limitação evidenciou a necessidade de novos dados empíricos e novas abordagens matemáticas, preparando o terreno para a revolução kepleriana.

Figura 4 – Modelo de Órbitas por Copérnico



Fonte: archive.org

2.3 Kepler e a geometrização das órbitas

A proposta heliocêntrica de Copérnico abriu caminho para uma nova forma de compreender o cosmos, mas ainda mantinha limitações herdadas da tradição aristotélica, especialmente a crença nas órbitas circulares. Foi Johannes Kepler (1571–1630) quem deu o passo decisivo para a construção de um modelo matemático mais preciso e em conformidade com as

observações. A partir dos registros astronômicos de Tycho Brahe, Kepler formulou suas três leis do movimento planetário, que representam um dos maiores marcos da história da ciência.

2.3.1 Tycho Brahe e a observação precisa

Figura 5 – Tycho Brahe



Fonte: Página da Wikipédia

Tycho Brahe (1546–1601), astrônomo dinamarquês, construiu um observatório avançado para a época, o Uraniborg, localizado na ilha de Hven. Sem o uso do telescópio (que seria inventado apenas em 1608), Brahe utilizava instrumentos de medição de alta precisão que lhe permitiram registrar posições planetárias com uma exatidão inédita, alcançando erros inferiores a um minuto de arco.

Suas observações foram fundamentais para Kepler, que trabalhou como assistente de Brahe em seus últimos anos de vida. Os dados coletados do movimento de Marte, em especial, apresentavam discrepâncias que não podiam ser explicadas por órbitas circulares, desafiando tanto o modelo de Copérnico quanto o sistema misto de Brahe, que combinava elementos do geocentrismo e heliocentrismo.

2.3.2 A Primeira Lei de Kepler: órbitas elípticas

Ao analisar os registros de Marte, Kepler percebeu que as órbitas não poderiam ser circulares. Após anos de cálculos e tentativas, formulou sua Primeira Lei: “Os planetas

descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse” (KEPLER, 1609).

Essa descoberta representou uma ruptura com a tradição milenar do círculo perfeito. A elipse, uma curva geométrica mais complexa, ajustava-se de maneira muito mais precisa às observações de Brahe. Com isso, Kepler eliminou a necessidade de epiciclos, simplificando o modelo heliocêntrico e aumentando sua capacidade preditiva.

2.3.3 A Segunda Lei de Kepler: lei das áreas

No mesmo ano, Kepler formulou sua Segunda Lei: “A linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais” (KEPLER, 1609).

Essa lei descreve a variação da velocidade orbital: os planetas movem-se mais rapidamente quando estão próximos do Sol (periélio) e mais lentamente quando estão afastados (afélio). Trata-se de um princípio de conservação do momento angular, ainda que Kepler não tivesse essa noção formal. Essa relação dinâmica foi essencial para a compreensão de que o movimento planetário não é uniforme, mas regido por uma interação física.

2.3.4 A Terceira Lei de Kepler: harmonia dos mundos

Em 1619, Kepler apresentou sua Terceira Lei em *Harmonices Mundi*: “O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo do semieixo maior de sua órbita” (KEPLER, 1619).

$$T^2/a^3 = k$$

onde T é o período orbital e a é o semieixo maior da elipse.

Essa relação permitiu compreender de forma quantitativa a harmonia entre os diferentes planetas do Sistema Solar, relacionando diretamente o tempo que levam para orbitar o Sol e suas distâncias médias. A Terceira Lei também abriu caminho para cálculos de órbitas de satélites artificiais séculos mais tarde.

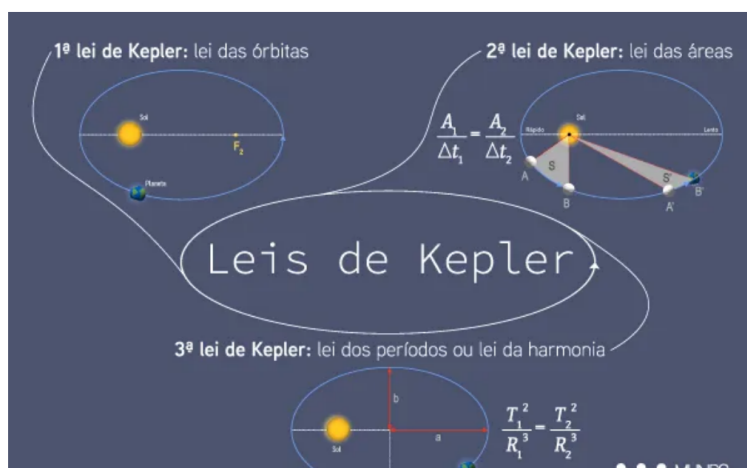
2.3.5 O significado histórico das Leis de Kepler

As leis de Kepler representaram uma verdadeira geometrização do cosmos, transformando a astronomia em uma ciência baseada em descrições matemáticas precisas. Ao abandonar o

dogma das órbitas circulares, Kepler aproximou a astronomia da física, ainda que não tivesse identificado a causa fundamental dos movimentos.

Sua obra mostrou que a ciência avança tanto pela observação minuciosa quanto pela disposição em romper com tradições teóricas inadequadas. Foi Isaac Newton, posteriormente, quem forneceria a fundamentação dinâmica das leis de Kepler, unificando-as em sua teoria da gravitação universal.

Figura 6 – Leis de Kepler



Fonte: Mundo da Educação

2.4 Newton e a fundamentação dinâmica das órbitas

A formulação das Leis de Kepler representou um salto extraordinário na astronomia, mas ainda carecia de uma explicação física para os movimentos observados. Por que os planetas seguiam aquelas trajetórias? Qual força mantinha os corpos em órbita? Essas perguntas foram respondidas no século XVII por Isaac Newton (1643–1727), que unificou as leis de Kepler em uma teoria abrangente da gravitação universal, conectando a mecânica terrestre e a celeste sob as mesmas leis físicas.

2.4.1 As Leis de Newton e a Gravitação Universal

Em 1687, Newton publicou *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, obra que transformou a física e a astronomia. Nela, apresentou suas três leis do movimento e a Lei da Gravitação Universal, estabelecendo que a mesma força que faz uma maçã cair é responsável por manter a Lua e os planetas em suas órbitas.

1ª Lei da Inércia: um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele.

2ª Lei da Força e Aceleração: a força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração ($F = m \cdot a$).

3ª Lei da Ação e Reação: toda ação gera uma reação de mesma intensidade e direção, porém de sentido oposto.

Esses princípios permitiram descrever o movimento planetário como resultado da interação gravitacional entre massas.

Lei da Gravitação Universal: “Todo corpo atrai qualquer outro corpo do universo com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.”

$$F = G \cdot m_1 m_2 / r^2$$

onde F é a força gravitacional; G é a constante da gravitação universal ($6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$); m_1 e m_2 são as massas dos corpos; e r é a distância entre seus centros. Essa simples relação unificou os movimentos da Terra e dos céus, explicando tanto a queda dos corpos quanto as trajetórias planetárias.

2.4.2 A dinâmica das órbitas planetárias

Considerando um planeta de massa m em torno do Sol de massa M , a força gravitacional atua como uma força central, sempre dirigida para o centro do Sol. Aplicando a segunda lei de Newton ao movimento orbital, obtém-se $F = m \cdot a = -G(Mm/r^2) \cdot \hat{r}$. Essa equação mostra que a aceleração é sempre dirigida para o Sol. Quando se analisa o movimento em coordenadas polares, percebe-se que a força central conserva o momento angular e a energia mecânica total do sistema — dois princípios fundamentais para determinar a forma das órbitas.

2.4.3 Conservação do momento angular

O momento angular (L) de um corpo em movimento orbital é dado por $L = m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta}$. Como a força gravitacional é central (atua na direção do raio vetor r), ela não exerce torque. Assim, o momento angular é conservado: $dL/dt = 0 \quad L = \text{constante}$.

Essa conservação explica a Segunda Lei de Kepler: quando o planeta se aproxima do Sol (r menor), sua velocidade angular aumenta; quando se afasta, diminui. Isso garante que a linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.

2.4.4 Conservação da energia e tipos de órbita

A energia total de um corpo sob ação gravitacional é a soma da energia cinética (T) e da energia potencial gravitacional (U): $E = T + U = \frac{1}{2}mv^2 - G(Mm/r)$. A partir dessa expressão, podemos determinar os diferentes tipos de órbita de acordo com o valor da energia total E:

Energia Total (E)	Tipo de Órbita	Descrição
$E < 0$	Elíptica	Movimento fechado em torno do Sol (órbita planetária estável).
$E = 0$	Parabólica	Trajetoória aberta; corpo escapa do campo gravitacional no limite.
$E > 0$	Hiperbólica	Trajetoória aberta; corpo passa próximo e segue afastando-se indefinidamente.

As órbitas elípticas correspondem aos planetas e satélites naturais; as parabólicas e hiperbólicas são típicas de cometas e sondas espaciais em trajetória de escape.

2.4.5 Dedução da forma da órbita

Com base nas leis de Newton e na conservação do momento angular, é possível derivar matematicamente a equação da órbita sob força gravitacional. Simplificando o problema de dois corpos e considerando o movimento relativo, obtém-se:

$$1/r = (GM / (L^2/m)) \cdot (1 + e \cdot \cos \theta)$$

onde e é a excentricidade orbital: $e = 0$ corresponde à órbita circular; $0 < e < 1$, à órbita elíptica; $e = 1$, à órbita parabólica; e $e > 1$, à órbita hiperbólica. Esse resultado demonstra matematicamente o que Kepler havia descoberto empiricamente: a forma das órbitas depende da energia e do momento angular do sistema.

2.4.6 A unificação kepleriana-newtoniana

Com suas leis, Newton demonstrou que as três leis de Kepler são casos particulares de sua teoria da gravitação. A Primeira Lei (órbitas elípticas) decorre diretamente da solução da equação da força central; a Segunda Lei (áreas iguais em tempos iguais) é consequência da conservação do momento angular; e a Terceira Lei surge da relação entre força centrípeta e gravidade: $GMm/r^2 = mv^2/r = 4\pi^2 r / T^2$.

Essa síntese marcou o nascimento da mecânica clássica e consolidou a visão de um universo ordenado por leis universais, aplicáveis tanto à Terra quanto aos céus.

2.4.7 Importância histórica e científica

A teoria da gravitação universal não apenas explicou os movimentos planetários, mas também possibilitou o cálculo preciso de órbitas artificiais, o estudo de marés, a precessão dos equinócios e a trajetória de cometas. O modelo newtoniano permaneceu como base da física por mais de dois séculos, sendo posteriormente refinado pela teoria da Relatividade Geral de Einstein.

A obra de Newton representa o ponto culminante da revolução científica iniciada por Copérnico e Kepler, unificando observação, geometria e dinâmica em um mesmo quadro teórico. Sua importância ultrapassa a astronomia: ela redefine o conceito de lei natural e estabelece o método científico como instrumento para compreender o universo.

2.5 Avanços modernos no estudo das órbitas

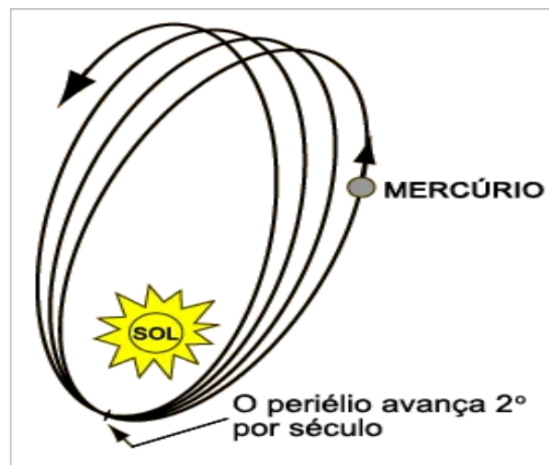
O modelo gravitacional de Newton foi o alicerce da mecânica celeste por mais de dois séculos, permitindo prever com notável precisão o movimento dos planetas e cometas. Contudo, à medida que as medições astronômicas se tornaram mais exatas no século XIX, pequenas discrepâncias começaram a ser observadas, revelando limitações da teoria clássica. Entre elas, destacava-se o avanço do periélio de Mercúrio, um fenômeno que não podia ser completamente explicado pelas leis newtonianas. Essas anomalias impulsionaram o desenvolvimento de uma nova teoria gravitacional — a Relatividade Geral, formulada por Albert Einstein em 1915.

2.5.1 Limitações do modelo newtoniano

A teoria de Newton supõe que a gravidade é uma força instantânea atuando à distância e que o espaço e o tempo são absolutos. No entanto, a física moderna demonstrou que essas suposições são apenas aproximações válidas para baixas velocidades e campos gravitacionais fracos.

As observações precisas do movimento de Mercúrio revelaram que seu periélio — o ponto de maior aproximação ao Sol — avançava cerca de 43 segundos de arco por século a mais do que o previsto pelas equações de Newton. Essa diferença, embora pequena, era significativa e não podia ser ignorada. Vários astrônomos tentaram explicá-la por meio de perturbações causadas por outros planetas ou pela hipótese de um planeta intramercúrial chamado Vulcano, mas nenhuma dessas explicações foi confirmada.

Figura 7 – Periélio de Mercúrio



Fonte: Zenite.nu

Essas falhas motivaram a busca por uma formulação mais profunda da gravitação, capaz de incorporar a estrutura do espaço e do tempo de maneira dinâmica.

2.5.2 A Teoria da Relatividade Geral

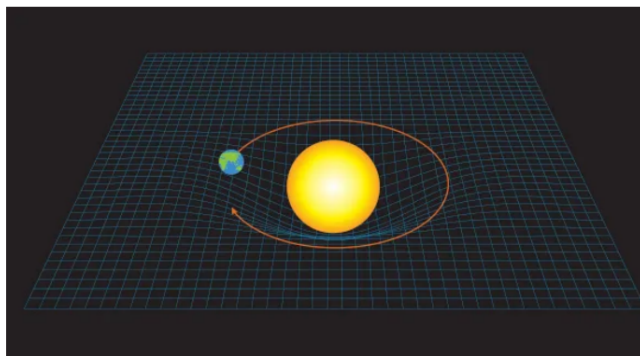
Albert Einstein, em 1915, apresentou a Teoria da Relatividade Geral, que substitui a visão newtoniana da gravidade como força por uma concepção geométrica: a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Em termos matemáticos, essa curvatura é descrita pelas equações de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} = (8\pi G / c^4) \cdot T_{\mu\nu}$$

onde $G_{\mu\nu}$ é o tensor de curvatura do espaço-tempo (tensor de Einstein); $T_{\mu\nu}$ é o tensor energia-momento (conteúdo de massa e energia); e c é a velocidade da luz.

Dessa forma, o espaço e o tempo deixam de ser um palco fixo para o movimento: eles se deformam sob a influência da matéria. Um planeta, portanto, não é “puxado” pelo Sol, mas segue a trajetória mais reta possível (uma geodésica) dentro do espaço-tempo curvado pela massa solar.

Figura 8 – A grande massa do Sol distorce o espaço-tempo ao seu redor



Fonte: Brasil Escola

2.5.3 O caso do periélio de Mercúrio

Aplicando a Relatividade Geral ao movimento dos planetas, Einstein mostrou que o campo gravitacional intenso do Sol deforma o espaço-tempo de modo que o periélio da órbita de Mercúrio avança exatamente 43 segundos de arco por século — o valor observado.

Essa foi uma das primeiras confirmações experimentais da teoria relativística da gravitação e um marco na história da ciência. Pela primeira vez, uma teoria física superava a mecânica newtoniana em uma previsão astronômica precisa, validando a nova concepção do espaço e do tempo.

Além disso, a Relatividade Geral explicou fenômenos como a deflexão da luz das estrelas pelo Sol (comprovada em 1919 por Arthur Eddington) e o redshift gravitacional, ambos confirmando a curvatura do espaço-tempo.

2.5.4 Mecânica orbital relativística

Na descrição relativística, as órbitas planetárias não são elipses perfeitas, mas elipses precessionantes. Isso significa que a elipse gira lentamente em torno do foco principal (o Sol), fazendo com que o periélio avance a cada revolução. Em termos simplificados, a correção relativística da órbita elíptica pode ser expressa como:

$$\Delta\theta = 6\pi GM / [a(1 - e^2)c^2]$$

onde a é o semieixo maior da órbita; e é a excentricidade; M é a massa do Sol; e c é a velocidade da luz. Essa equação prevê o avanço do periélio de Mercúrio com grande precisão e serve como exemplo do poder explicativo da Relatividade Geral.

2.5.5 Órbitas artificiais e o domínio tecnológico

Com o advento da era espacial no século XX, o estudo das órbitas passou a ter aplicação prática imediata. O lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética em 1957 inaugurou a era dos satélites artificiais, cujo movimento obedece aos mesmos princípios da mecânica orbital.

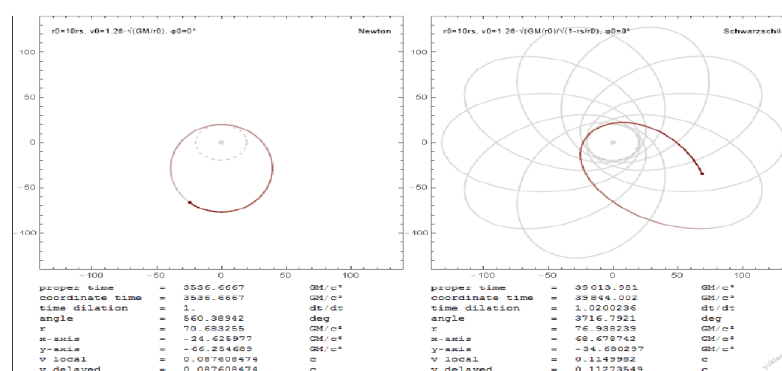
Para satélites próximos à Terra, as correções relativísticas são pequenas, e o modelo newtoniano é suficiente para o cálculo de trajetórias. Entretanto, em sistemas de posicionamento global, como o GPS, os efeitos relativísticos tornam-se relevantes. O tempo flui de maneira diferente para satélites em órbita devido à dilatação temporal prevista pela Relatividade. Sem as devidas correções, o erro de localização ultrapassaria 10 km por dia.

Atualmente, o estudo das órbitas é essencial para a manutenção de satélites de comunicação, sondas espaciais e missões interplanetárias. Cada uma dessas trajetórias é cuidadosamente calculada para aproveitar a gravidade dos corpos celestes, economizando combustível e garantindo precisão de navegação.

2.5.6 Simulações numéricas e modelagem computacional

O avanço da computação permitiu modelar com precisão sistemas complexos de múltiplos corpos — algo impraticável na época de Newton. Softwares de simulação orbital, como o NASA GMAT (General Mission Analysis Tool) e o Kerbal Space Program (para fins educacionais), possibilitam visualizar o comportamento das órbitas sob diferentes condições iniciais.

Figura 9 – Órbita a partir da física newtoniana e a métrica de Schwarzschild



Fonte: Wikipédia

Essas ferramentas são amplamente utilizadas em ensino e pesquisa, permitindo aos estudantes explorar como pequenas variações de energia ou momento angular alteram o formato das trajetórias. A interdisciplinaridade entre Física, Matemática e Computação tornou-se fundamental para o estudo moderno da dinâmica orbital.

2.5.7 Considerações contemporâneas

As órbitas planetárias continuam sendo objeto de pesquisa, não apenas para fins astronômicos, mas também para compreender a estrutura e a evolução do universo. Observações de anomalias orbitais em exoplanetas, por exemplo, ajudam a inferir a presença de outros corpos, como planetas ainda não observados ou buracos negros.

Além disso, as teorias que buscam unificar a gravitação com a mecânica quântica — como a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas — propõem novas interpretações sobre o comportamento gravitacional em escalas microscópicas. Essas abordagens, embora ainda teóricas, indicam que o estudo das órbitas continua sendo uma ponte entre a física clássica e as fronteiras da física moderna.

2.5.8 Síntese e importância histórica

Desde Kepler e Newton até Einstein e as missões espaciais, o estudo das órbitas representa a evolução do pensamento científico em busca de compreender a ordem do cosmos. A trajetória desse conhecimento reflete a passagem de uma visão geométrica para uma visão dinâmica e, finalmente, para uma concepção geométrica-relativística do espaço-tempo.

As órbitas, que antes eram apenas figuras traçadas nos céus, tornaram-se símbolos da capacidade humana de entender e dominar as leis naturais. Da maçã de Newton às sondas que exploram os confins do sistema solar, o princípio é o mesmo: corpos seguindo as curvas invisíveis da gravidade.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica deste trabalho baseia-se na análise da evolução histórica da astronomia e da física, destacando as contribuições de autores clássicos que foram fundamentais para a construção do conhecimento científico atual, como Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico, Kepler, Newton e Einstein. Esses pensadores representam diferentes momentos da história da ciência, nos quais a compreensão do universo foi sendo gradualmente modificada, passando de explicações filosóficas e qualitativas para modelos matemáticos e físicos cada vez mais precisos e complexos.

Segundo Aristóteles (384–322 a.C.), o universo possuía uma estrutura ordenada, hierárquica e finita, na qual os movimentos celestes eram circulares e perfeitos. Essa concepção estava diretamente relacionada à sua visão filosófica de mundo, na qual o círculo representava a forma ideal e imutável. Para Aristóteles, o cosmos era dividido entre o mundo sublunar, sujeito a mudanças, e o mundo supralunar, caracterizado pela perfeição e pela eternidade. Essa visão influenciou profundamente o pensamento científico durante a Antiguidade e a Idade Média, sendo amplamente aceita por séculos devido à sua coerência lógica e à sua integração com as crenças da época.

Posteriormente, o modelo aristotélico foi sistematizado e aperfeiçoado por Claudio Ptolomeu (aproximadamente 100–170 d.C.), que desenvolveu o sistema geocêntrico em sua obra *Almagesto*. Nesse modelo, a Terra permanecia no centro do universo, enquanto os planetas, o Sol e a Lua descreviam movimentos complexos compostos por deferentes e epiciclos. Essa estrutura matemática permitia explicar o movimento retrógrado aparente dos planetas e fornecia previsões relativamente precisas para a posição dos astros. Apesar de sua complexidade crescente, o sistema ptolomaico permaneceu como principal modelo cosmológico por mais de mil anos, demonstrando a força de uma teoria bem estruturada mesmo quando baseada em premissas incorretas.

Com o avanço do pensamento científico no período renascentista, Nicolau Copérnico (1543) propôs uma mudança radical ao defender o modelo heliocêntrico. Em sua obra *De revolutionibus orbium coelestium*, ele afirma que “o Sol ocupa o centro do universo”, deslocando a Terra dessa posição privilegiada. Essa proposta rompeu com uma tradição consolidada há séculos e representou uma transformação profunda na forma de compreender o cosmos. Embora ainda mantivesse a ideia de órbitas circulares, o modelo copernicano

simplificou a explicação dos movimentos planetários e abriu caminho para uma nova abordagem científica baseada na matemática e na observação.

Johannes Kepler (1609; 1619), a partir das precisas observações de Tycho Brahe, deu um passo decisivo ao demonstrar que os planetas não se movem em círculos, mas em órbitas elípticas. Suas três leis do movimento planetário estabeleceram relações matemáticas rigorosas entre o período orbital, a distância dos planetas ao Sol e a variação de suas velocidades ao longo da trajetória. Essas descobertas foram fundamentais para substituir modelos idealizados por descrições baseadas em evidências empíricas, consolidando a ideia de que a natureza segue leis matemáticas verificáveis e não necessariamente formas geométricas perfeitas.

Isaac Newton (1687), por sua vez, unificou essas descobertas ao formular a Lei da Gravitação Universal, explicando os movimentos celestes como resultado de uma força natural de atração entre corpos com massa. Em sua obra *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, Newton demonstrou que a mesma força que faz um objeto cair na Terra é responsável por manter os planetas em órbita ao redor do Sol. Essa unificação representou um marco na ciência, pois integrou fenômenos terrestres e celestes sob um mesmo conjunto de leis físicas, consolidando a mecânica clássica como base da física moderna.

Por fim, Albert Einstein (1915) revolucionou a compreensão da gravidade ao propor a Teoria da Relatividade Geral, na qual a gravidade deixa de ser vista como uma força e passa a ser interpretada como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa nova abordagem permitiu explicar fenômenos que o modelo newtoniano não conseguia descrever com precisão, como o avanço do periélio de Mercúrio e a deflexão da luz em campos gravitacionais intensos. Além disso, a teoria de Einstein ampliou significativamente a compreensão do universo em escalas cosmológicas, influenciando diretamente o desenvolvimento da astrofísica moderna e da cosmologia.

Dessa maneira, a revisão bibliográfica evidencia que o conhecimento científico não é estático, mas resultado de um processo histórico contínuo de construção, revisão e aperfeiçoamento. Cada autor contribuiu de forma decisiva para a superação de modelos anteriores e para o desenvolvimento de uma visão cada vez mais precisa e abrangente do universo, demonstrando a importância da evolução das ideias científicas para o progresso da humanidade.

4 METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, fundamentada na análise de livros, artigos científicos, livros didáticos e materiais acadêmicos relacionados à evolução das órbitas planetárias e ao desenvolvimento histórico da física. A escolha dessa metodologia se justifica pelo fato de permitir uma compreensão ampla e aprofundada do tema, considerando não apenas os aspectos matemáticos e físicos, mas também o contexto histórico e conceitual em que cada teoria foi formulada.

A pesquisa bibliográfica possibilita reunir e comparar diferentes contribuições de autores clássicos e contemporâneos, permitindo identificar a evolução das ideias científicas ao longo do tempo. Nesse sentido, foram analisadas obras de grande relevância para a história da ciência, envolvendo desde as primeiras concepções da Antiguidade até os modelos mais modernos da física contemporânea. Esse tipo de abordagem é essencial para compreender como o conhecimento científico não surge de forma isolada, mas sim a partir de um processo contínuo de construção, revisão e aprimoramento.

A investigação foi organizada em etapas cronológicas, de modo a facilitar a compreensão do desenvolvimento histórico das teorias sobre o movimento dos astros. Inicialmente, foram estudadas as concepções da Antiguidade, nas quais predominavam modelos filosóficos baseados na ideia de perfeição geométrica e no geocentrismo. Em seguida, analisou-se o período da Revolução Científica, marcado pela transição para o modelo heliocêntrico e pelo surgimento de novas formas de interpretar os fenômenos naturais com base na observação e na matemática. Por fim, foram abordados os avanços da física moderna, especialmente a formulação da teoria da gravitação universal e da relatividade geral, que redefiniram profundamente a compreensão das órbitas planetárias.

Em cada uma dessas etapas, foram examinadas as principais teorias, leis e modelos científicos que contribuíram para a construção do conhecimento sobre as órbitas. Essa análise permitiu perceber como cada período histórico apresentou limitações e avanços, refletindo o nível de desenvolvimento científico e tecnológico disponível em cada época. Além disso, foi possível observar como ideias inicialmente aceitas foram sendo gradualmente substituídas ou aprimoradas à medida que novas evidências surgiam.

Para a realização da pesquisa, foram utilizados materiais teóricos de autores clássicos da física e da astronomia, bem como fontes acadêmicas confiáveis e publicações educacionais reconhecidas. Essa seleção de referências teve como objetivo garantir a credibilidade das informações analisadas, bem como proporcionar uma base sólida para a construção do referencial teórico do trabalho. A diversidade das fontes também contribuiu para uma visão mais ampla e crítica sobre o tema estudado.

O objetivo principal da metodologia adotada foi compreender como o conhecimento científico evoluiu ao longo do tempo e de que forma diferentes teorias foram sendo substituídas, corrigidas ou aprimoradas. Essa compreensão permite não apenas o entendimento dos conceitos físicos envolvidos, mas também uma visão mais clara sobre o funcionamento da ciência como um processo dinâmico e em constante transformação.

A análise dos dados foi realizada de forma interpretativa, relacionando os conceitos físicos estudados com sua evolução histórica e suas aplicações tecnológicas atuais. Dessa forma, buscou-se estabelecer conexões entre teoria e prática, evidenciando a importância das descobertas científicas para o desenvolvimento de tecnologias modernas, como satélites, sistemas de navegação e exploração espacial. Essa abordagem interpretativa permitiu compreender não apenas o conteúdo teórico, mas também sua relevância para a sociedade contemporânea e para o avanço da ciência como um todo.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos conteúdos estudados demonstra que a compreensão das órbitas planetárias passou por um longo processo de evolução histórica, no qual diferentes modelos científicos foram sendo construídos, reformulados e substituídos até chegar às descrições modernas baseadas na física matemática e na relatividade. Esse processo evidencia claramente como o conhecimento científico não surge de forma imediata, mas é resultado de uma construção progressiva, fundamentada na observação, na formulação de hipóteses e na constante verificação experimental.

Observa-se que, na Antiguidade, os modelos explicativos eram fortemente influenciados por concepções filosóficas e pela ideia de perfeição geométrica. Acreditava-se que os movimentos celestes deveriam ser circulares e uniformes, pois o círculo era considerado a forma perfeita da natureza. Essa visão, embora coerente dentro do contexto filosófico da época, limitava a precisão das explicações astronômicas, uma vez que não conseguia representar adequadamente as irregularidades observadas no movimento dos planetas. Assim, os modelos antigos priorizavam a harmonia teórica em detrimento da correspondência exata com os dados observacionais.

Com Copérnico, ocorreu uma mudança estrutural significativa na forma de compreender o universo. A proposta heliocêntrica deslocou a Terra do centro do sistema e colocou o Sol como referência principal. Essa mudança não apenas simplificou a explicação dos movimentos celestes, como também representou uma transformação profunda na visão de mundo vigente. O ser humano passou a não ocupar mais uma posição central no cosmos, o que provocou impactos científicos, filosóficos e culturais. Embora ainda mantivesse a ideia de órbitas circulares, o modelo copernicano abriu caminho para uma nova abordagem baseada na observação sistemática e na matemática.

Esse avanço foi decisivamente aprimorado por Kepler, que, ao analisar dados extremamente precisos obtidos por Tycho Brahe, identificou que as órbitas planetárias não eram circulares, mas elípticas. Essa descoberta representou uma ruptura com séculos de tradição científica e filosófica. As três leis de Kepler introduziram uma descrição matemática mais fiel do movimento dos planetas, permitindo prever com maior precisão suas posições e velocidades ao longo do tempo. Com isso, a astronomia passou a se aproximar ainda mais de uma ciência exata, baseada em leis quantitativas e verificáveis.

Posteriormente, Isaac Newton forneceu a fundamentação física necessária para essas observações ao formular a Lei da Gravitação Universal. Ele demonstrou que os movimentos planetários poderiam ser explicados por uma força natural de atração entre corpos com massa, que atua à distância e segue uma relação matemática bem definida. Essa unificação foi extremamente importante, pois permitiu compreender tanto os fenômenos terrestres quanto os celestes sob as mesmas leis físicas. A partir de Newton, o universo passou a ser interpretado como um sistema regido por princípios universais e previsíveis.

No entanto, mesmo o modelo newtoniano apresentou limitações quando submetido a medições mais precisas, especialmente em escalas astronômicas extremas. Essas limitações foram superadas no século XX com a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. Nessa nova abordagem, a gravidade deixou de ser interpretada como uma força e passou a ser entendida como uma manifestação da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa mudança conceitual representou uma revolução na física, pois alterou profundamente a forma de compreender conceitos fundamentais como espaço, tempo e movimento.

A relatividade geral não apenas explicou fenômenos já conhecidos com maior precisão, como também previu novos efeitos, como a deflexão da luz por campos gravitacionais e o avanço do periélio de Mercúrio. Esses resultados foram confirmados experimentalmente, reforçando a validade da teoria e demonstrando a capacidade da ciência de se aprimorar continuamente por meio da observação e da experimentação.

Dessa forma, os resultados analisados indicam que o conhecimento científico não é estático, mas evolui continuamente por meio de revisões, aperfeiçoamentos e novas descobertas. Cada modelo apresentado ao longo da história não substitui totalmente o anterior de forma simples, mas amplia seu alcance, corrige suas limitações e aprofunda a compreensão da realidade física.

Além disso, evidencia-se que o estudo das órbitas planetárias possui grande relevância tecnológica na atualidade. Os princípios desenvolvidos ao longo dessa evolução histórica são fundamentais para o funcionamento de satélites artificiais, sistemas de posicionamento global (GPS), missões espaciais e estudos astronômicos modernos. A precisão no cálculo de órbitas é essencial para a comunicação global, monitoramento ambiental, previsão climática e exploração do sistema solar.

Assim, conclui-se que a análise das órbitas planetárias não se limita ao campo teórico da física, mas possui impacto direto na vida cotidiana e no desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea. O avanço do conhecimento nessa área demonstra a importância da integração entre teoria, observação e aplicação prática, reforçando o papel da ciência como ferramenta essencial para o progresso humano.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o estudo das órbitas planetárias representa um dos mais importantes exemplos da evolução do pensamento científico ao longo da história da humanidade, evidenciando como o conhecimento sobre a natureza foi sendo construído de forma gradual, sistemática e profundamente transformadora. Desde as primeiras explicações filosóficas da Antiguidade, baseadas em ideias de perfeição geométrica e harmonia do cosmos, até as formulações matemáticas e físicas da modernidade, observa-se uma constante busca por maior precisão, coerência lógica e capacidade de previsão dos fenômenos naturais.

Nesse percurso histórico, fica evidente que cada período contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento da ciência, mesmo quando suas teorias posteriores foram superadas. Os modelos antigos, embora limitados, foram fundamentais para estabelecer as primeiras tentativas de compreensão racional do universo. Já os avanços ocorridos a partir da Revolução Científica permitiram a transição de uma visão filosófica para uma abordagem baseada na observação empírica, na experimentação e na utilização da matemática como linguagem universal da natureza.

A análise realizada demonstra que cada cientista estudado desempenhou um papel decisivo na construção do conhecimento atual. Aristóteles e Ptolomeu consolidaram os primeiros modelos sistemáticos de organização do cosmos, ainda que baseados no geocentrismo. Copérnico promoveu uma ruptura essencial ao propor o heliocentrismo, iniciando uma nova forma de interpretar os movimentos celestes. Kepler aperfeiçoou essa visão ao demonstrar matematicamente que as órbitas são elípticas e não circulares, enquanto Newton unificou esses conhecimentos ao explicar o movimento planetário por meio da gravitação universal. Por fim, Einstein ampliou essa compreensão ao reinterpretar a gravidade como uma manifestação da curvatura do espaço-tempo, elevando o nível de complexidade e precisão da física moderna.

Esse processo evidencia claramente o caráter cumulativo, dinâmico e evolutivo da ciência, no qual novos conhecimentos não surgem isoladamente, mas a partir da revisão, ampliação e, em muitos casos, superação de teorias anteriores. Assim, a ciência não deve ser entendida como um conjunto fixo de verdades absolutas, mas como um sistema em constante construção, que se adapta e se aprimora conforme novas evidências são incorporadas.

Além do seu valor teórico, destaca-se também a importância prática desse conhecimento ao longo da história e, especialmente, na atualidade. O entendimento das órbitas planetárias é essencial para o funcionamento de diversas tecnologias modernas, como satélites artificiais, sistemas de navegação por GPS, telecomunicações, previsões meteorológicas e missões de exploração espacial. Essas aplicações demonstram como teorias desenvolvidas ao longo de séculos se transformaram em ferramentas indispensáveis para o cotidiano da sociedade contemporânea.

Por meio dessas tecnologias, é possível observar que o conhecimento científico ultrapassa o campo acadêmico e se torna parte fundamental da estrutura social e econômica do mundo moderno. A precisão no cálculo de órbitas, por exemplo, é indispensável para garantir a comunicação global, o monitoramento ambiental e o avanço da exploração do sistema solar, evidenciando a relevância contínua da física e da astronomia.

Do ponto de vista didático, compreender essa trajetória histórica e conceitual é essencial para o ensino da Física. A abordagem tradicional, frequentemente limitada à aplicação direta das leis de Newton, tende a obscurecer a dimensão humana e evolutiva da ciência. Ao apresentar aos estudantes como as ideias sobre o movimento dos planetas se transformaram ao longo dos séculos, o professor estimula o pensamento crítico, o interesse pela investigação e a valorização do método científico. A história das órbitas planetárias, portanto, oferece uma rica oportunidade para integrar conteúdos de cinemática, dinâmica e gravitação em um contexto histórico e filosófico mais amplo.

Por fim, reforça-se que o estudo da física e da astronomia não apenas amplia a compreensão sobre o universo e seus fenômenos, mas também contribui diretamente para o desenvolvimento tecnológico, científico e social da humanidade. A trajetória das teorias sobre as órbitas planetárias demonstra que o progresso do conhecimento depende da curiosidade humana, da capacidade de questionamento e da busca constante por explicações mais profundas e precisas sobre a realidade. Dessa forma, compreender essa evolução histórica é fundamental para valorizar a ciência como um instrumento essencial de transformação e avanço da sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARISTÓTELES. *Do céu*. Trad. Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
- CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B. *Biologia*. 8. ed. São Paulo: Artmed, 2009.
- COPERNICUS, Nicolaus. *De revolutionibus orbium coelestium*. Norimbergae: Johannes Petreius, 1543.
- EINSTEIN, A. *A teoria da relatividade especial e geral*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
- GALILEI, G. *O ensaiador*. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
- HAWKING, S. *Uma breve história do tempo*. São Paulo: Intrínseca, 2015.
- HEWITT, P. *Física Conceitual*. 12. ed. São Paulo: Bookman, 2015.
- KEPLER, J. *Astronomia Nova*. Trad. Ana Maria Alfonso-Goldfarb. São Paulo: Edusp, 2009.
- KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- LIMA, J. A. S. *Introdução à mecânica clássica: com aplicações*. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2010.
- MARTINS, R. A. *A história das leis de Kepler: da astronomia à física*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.
- NEWTON, I. *Princípios matemáticos da filosofia natural*. Trad. I. L. de Azevedo. São Paulo: Edusp, 2002.
- TIPLER, P. A.; MOSCA, G. *Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. *Física Universitária – Vol. 1: Mecânica*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
- Fontes das figuras (disponível em, acesso em out. 2025):*
- <https://www.researchgate.net/figure/O-sistema-epiciclo-deferente-44-a-Em-relacao-ao-centro-do-epiciclo-D-o_fig2_355032063l>
- <<https://archive.org/details/DeRevolutionibusOrbiumCoelestium>>
- <<https://aprendafisica.wordpress.com/2016/03/03/modelo-geocentrico-x-modelo-heliocentrico/>>
- <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe>
- <<https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/leis-kepler.htm>>
- <<https://zenite.nu/a-estranha-orbita-de-mercurio>>
- <<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/teoria-relatividade-geral.htm>>

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_dois_corpos_em_relatividade_geral>